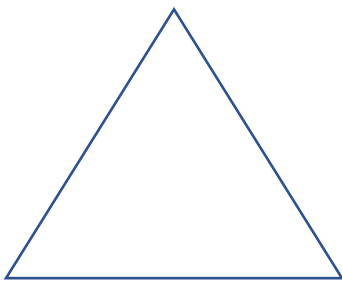


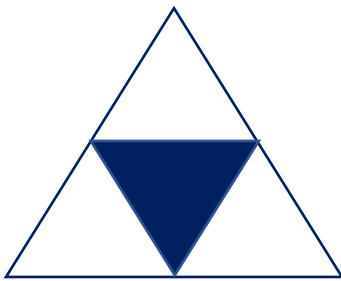
HÌNH TAM GIÁC

Các bài tập tin học gần đây khiến Bờm đau đầu vì toàn những bài khó. Trong lúc vẽ vời nguệch ngoạc vào giấy nháp vì chưa tìm ra lời giải tối ưu, Bờm phát hiện những điều thú vị qua những hình vẽ của mình trong giấy nháp.

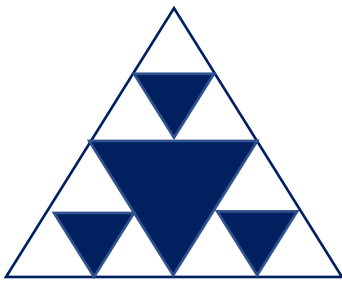
Ban đầu Bờm vẽ một tam giác đều. Ở lần vẽ thứ $i(i = 1,2, \dots)$, Bờm chia mỗi tam giác đều không bị tô màu thành 4 tam giác đều nhỏ hơn bên trong và tô màu tam giác nằm ở vị trí trung tâm như hình minh họa.



Ban đầu



Sau lần 1 (có 5 tam giác)



Sau lần 2 (có 17 tam giác)

Yêu cầu: Cho số nguyên dương $n(n \leq 10^6)$. Hãy đếm số lượng hình tam giác nhìn thấy được.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **TRIANGLES.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương $t(1 \leq t \leq 10^6)$ – số bộ test.
- Mỗi dòng trong t dòng tiếp theo chứa số nguyên dương n .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **TRIANGLES.OUT** gồm t dòng, mỗi dòng là phần dư của kết quả tương ứng khi chia cho $10^9 + 7$.

Ví dụ:

TRIANGLES . INP	TRIANGLES . OUT
3	5
1	17
2	53
3	